



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1

«Реализация алгоритма поиска с опечатками»

ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура автоматизированных систем обработки информации и управления»

Выполнил: студент гр. ИУ5-22Б

_____ (Мещеряков И. О.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил:

_____ (Гапанюк Ю. Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

Москва, 2026 г.

Основной код программы:

```
namespace ConsoleApp1
{
    internal class Program
    {
        public static int Distance(string str1Param, string str2Param)
        {
            if ((str1Param == null) || (str2Param == null)) return -1;
            int str1Len = str1Param.Length;
            int str2Len = str2Param.Length;

            if ((str1Len == 0) & (str2Len == 0)) return 0;
            if (str1Len == 0) return str2Len;
            if (str2Len == 0) return str1Len;

            string str1 = str1Param.ToUpper();
            string str2 = str2Param.ToUpper();

            int[,] matrix = new int[str1Len+1, str2Len+1];
            for (int i = 0; i <= str1Len; i++) matrix[i, 0] = i;
            for (int j = 0; j <= str2Len; j++) matrix[0, j] = j;
            for (int i = 1; i <= str1Len; i++)
            {
                for (int j = 1; j <= str2Len; j++)
                {
                    int SymbEqual = (
                        (str1.Substring(i-1, 1) == str2.Substring(j-1, 1)) ? 0 : 1);
                    int ins = matrix[i, j - 1] + 1;
                    int del = matrix[i - 1, j] + 1;
                    int rep = matrix[i - 1, j - 1] + SymbEqual;

                    matrix[i, j] = Math.Min(del, Math.Min(ins, rep));

                    if ((i > 1) && (j > 1) &&
                        (str1.Substring((i - 1), 1) == str2.Substring((j - 2), 1)) &&
                        (str1.Substring((i - 2), 1) == str2.Substring((j-1), 1)))
                    {
                        matrix[i, j] = Math.Min(matrix[i, j], matrix[i - 2, j - 2] +
SymbEqual);
                    }
                }
            }
            return matrix[str1Len, str2Len];
        }
        public static void WriteDistance(string str1Param, string str2Param)
        {
            int a = Distance(str1Param, str2Param);
            Console.WriteLine($"{str1Param}, {str2Param} -> {a}");
        }
        private static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Введите 1 строку (для выхода напишите exit): ");
            string? s1 = Console.ReadLine();
            while ((s1 != null) && (s1 != "exit")) {
                Console.WriteLine("Введите 2 строку: ");
                string? s2 = Console.ReadLine();
                if (s2 == null) break;
                WriteDistance(s1, s2);
                Console.WriteLine("Введите 1 строку (для выхода напишите exit): ");
                s1 = Console.ReadLine();
            }
        }
    }
}
```

Результат выполнения программы:

```
C:\Users\User\source\repos\H  ×  +  v
Введите 1 строку (для выхода напишите exit):
привет
Введите 2 строку:
hello
привет, hello -> 6
Введите 1 строку (для выхода напишите exit):
пока
Введите 2 строку:
поак
пока, поак -> 1
Введите 1 строку (для выхода напишите exit):
арбуз
Введите 2 строку:
арбалет
арбуз, арбалет -> 4
Введите 1 строку (для выхода напишите exit):
exii
Введите 2 строку:
exit
exii, exit -> 1
Введите 1 строку (для выхода напишите exit):
```

Контрольные вопросы:

1. Что такое расстояние Левенштейна?

Расстояние Левенштейна (редакционное расстояние) — это минимальное количество операций вставки, удаления и замены символов, необходимых для преобразования одной строки в другую. Каждая операция имеет стоимость 1.

2. Что такое расстояние Дамерау-Левенштейна?

Расстояние Дамерау-Левенштейна расширяет расстояние Левенштейна добавлением операции транспозиции (перестановки двух соседних символов), которая также считается за единичную стоимость. Это позволяет точнее учитывать частые опечатки, возникающие при наборе текста.

3. Объясните алгоритм Вагнера-Фишера для вычисления расстояния Дамерау-Левенштейна.

Алгоритм Вагнера-Фишера — это метод динамического программирования. Строится матрица размером $(M+1) \times (N+1)$, где элемент $[i, j]$ хранит минимальное расстояние между первыми i символами первой строки и первыми j символами второй. Инициализация: первая строка и первый столбец заполняются значениями i и j (стоимость превращения одной строки в пустую). Затем для каждой пары (i, j) вычисляется минимум из четырёх возможных вариантов: — удаление $([i-1, j] + 1)$, — вставка $([i, j-1] + 1)$, — замена $([i-1, j-1] + \text{cost})$, где $\text{cost} = 0$ при равенстве символов и 1 иначе), — транспозиция $([i-2, j-2] + 1)$, если $i > 1, j > 1, s1[i] = s2[j-1]$ и $s1[i-1] = s2[j]$. Значение в правой нижней ячейке $[M, N]$ и есть искомое расстояние.